

CADERNO DE DESENHOS TÉCNICOS DE CONECTORES



CLIENTE:

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
4680007316 - SE CEMIG TK JAGUARA ESCOPO - 15

Normas de referência conectores alumínio: NBR-11788 / 2016

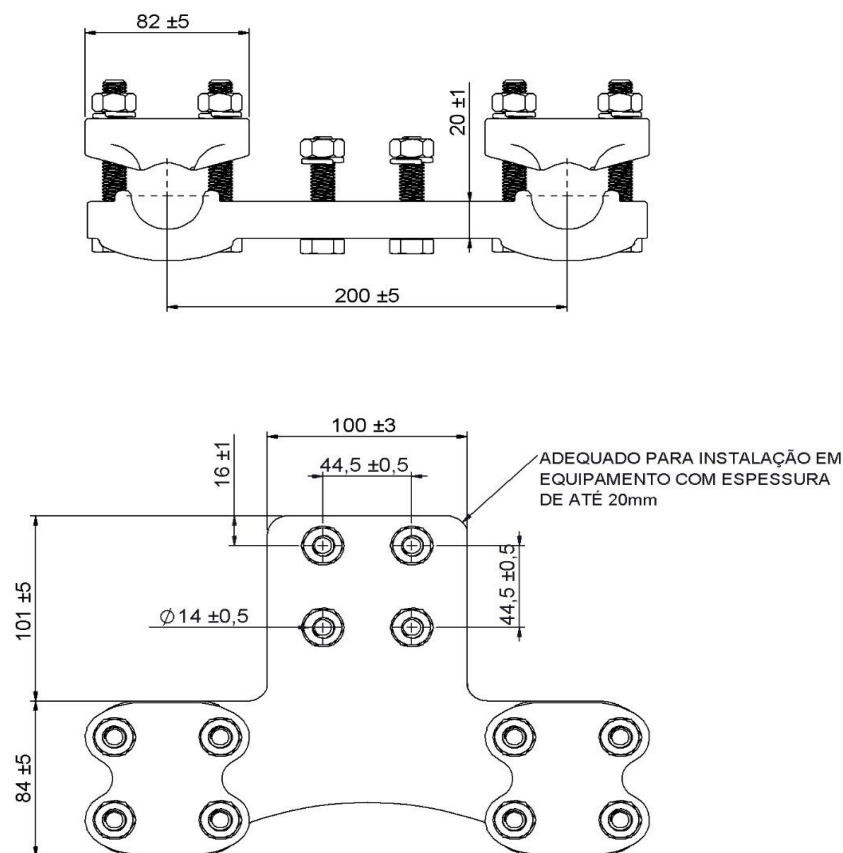
Normas de referência conectores cobre: NBR-5370 /1990

ELABORADO POR:	JOHN	REVISÃO:	C	DATA:	19/09/205	Nº DOCUMENTO:	OC-15042
----------------	------	----------	---	-------	-----------	---------------	-----------------

ÍNDICE

ÍTEM	REFERÊNCIA	QTD.	APLICAÇÃO	Pg.
2191	MT2CA-45A-4N-W-T05	33	230 kV	2
2192	MT2CA-45A-4N-W-90-T05	01	138 kV	3
2232	MEXT-20A-4N-T04	03	138 kV	4
2373	MCEA-20A20A-T04	03	138 kV	5
2427	MTAC-451-RT	22	138 kV	6
2442	MTTA-20A-4N-T04	07	138 kV	7
2787	MCS2SA-45A-5-T01	04	138 kV	8
21656	MYCEC-R-42A-20	09	138 kV	9
21699	MCPT-20A45A-T100	02	138 kV	10

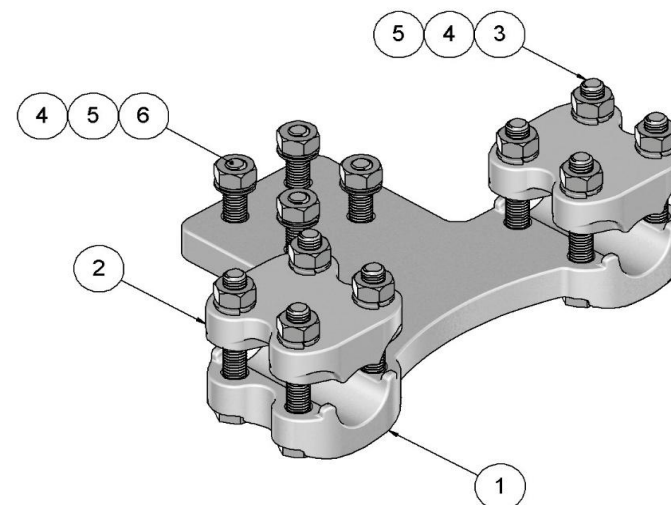
HISTÓRICO DE REVISÕES				
Nº	REVISÃO	DATA	AUTOR	APROVAÇÃO
C	REV.CONF COMENTARIOS	13/10/25	MARCELO	ANB
B	REV.CONF COMENTARIOS	08/10/25	MARCELO	ANB
A	EMISSÃO INICIAL	19/09/25	JOHN	ANB



NOTAS:

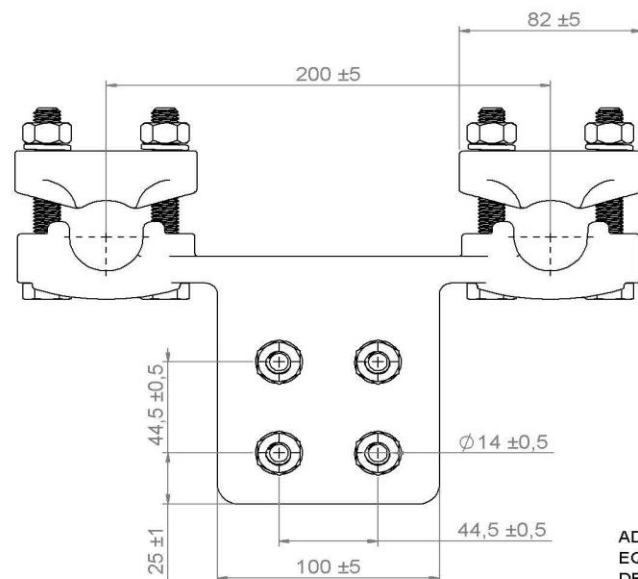
1. Aplicação: Ligação de 2 condutores CA 700-1431 MCM / CAA 605-1272 MCM (Ø23,62-35,36mm) ao barramento com 4 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MT2CA-45A-4N-W
CA 700-1431 MCM / CAA 605-1272 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

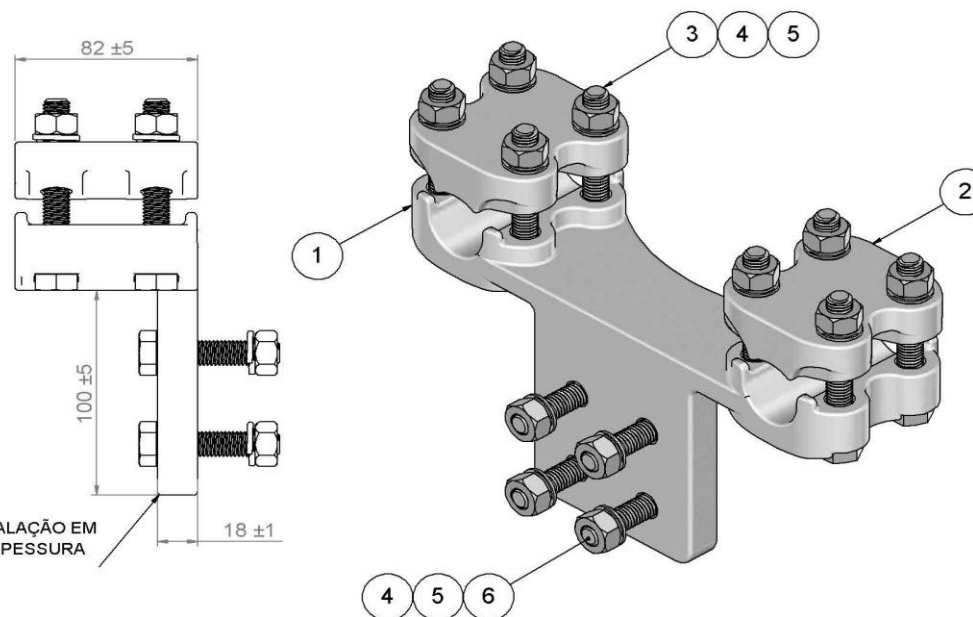


LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo MT2CA-45A-4N-W	1	Liga de Alumínio	---	1420.70
2	Tampa 45A - 138kV - 5030	2	Liga de Alumínio	---	305.60
3	Parafuso Sextavado M12X85	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	84.58
4	Porca Sextavada M12	12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
6	Parafuso Sextavado M12X55	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	61.82

06		REVISÃO DAS DIMENSÕES DO BARRAMENTO (LARGURA, ESPESSURA E COMPRIMENTO)		19/01/2023	THOMAS		
05		LARGURA DO BARRAMENTO ALTERADA DE 123 PARA 132, CONFORME PEÇA		19/05/2021	THOMAS		
N°		REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO	
 Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO	11/08/2008	DESCRIÇÃO			
		EXECUTADO POR	MARCIO	CONECTOR TERMINAL 2 CABOS-BARRA			
		VERIFICADO POR	ANB	MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº	MT2CA-45A-4N-W-T05
		APROVADO POR	ANB	mm	S/E	REV: 6	



ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO COM ESPESSURA DE ATÉ 22mm



NOTAS:

1. Aplicação: Conector terminal reto de 2 cabos CA 700-1431 MCM ou CAA 605-1272 MCM ao barramento com 4 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

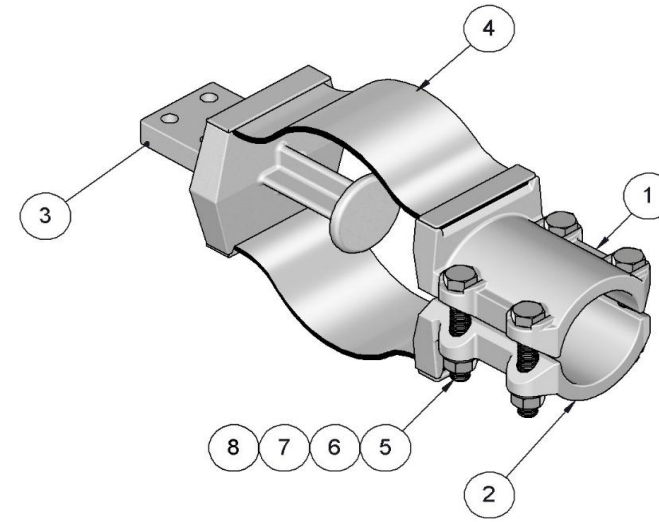
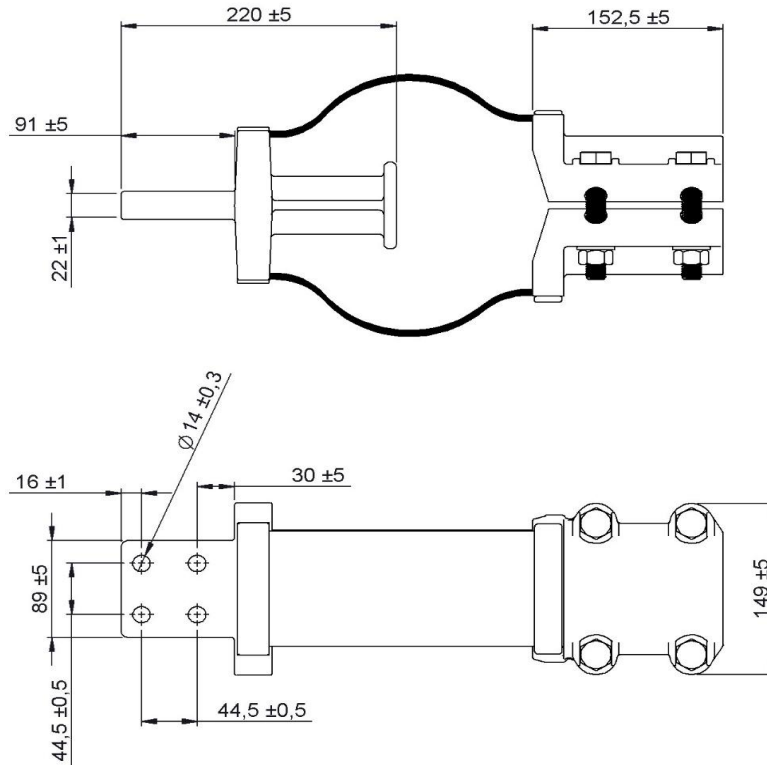
MAXXWELD
MT2CA-45A-4N-W-90
CA 700-1431 MCM
CAA 605-1272 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações;

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1256.28
2	Tampa 45A - 138kV - 5030	2	Liga de Alumínio	---	305.77
3	Parafuso Sextavado M12X85	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	84.58
4	Porca Sextavada M12	12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Arruela de Pressão M12	12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
6	Parafuso Sextavado M12X55	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	61.82

03									
02									
01									
N°		REVISÃO		DATA		EXECUÇÃO		APROVAÇÃO	
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO: 26/09/2022 EXECUTADO POR: THOMAS VERIFICADO POR: ANB APROVADO POR: ANB	DESCRIÇÃO: CONECTOR TERMINAL 90° 2 CABOS-BARRA	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MT2CA-45A-4N-W-90-T05	REV.: 0		



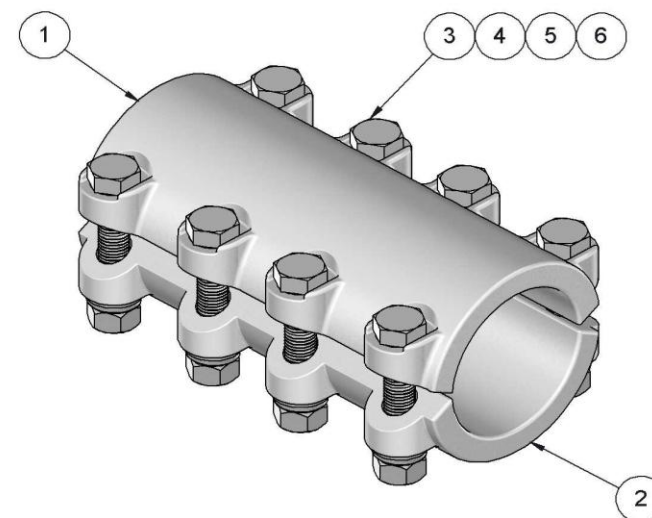
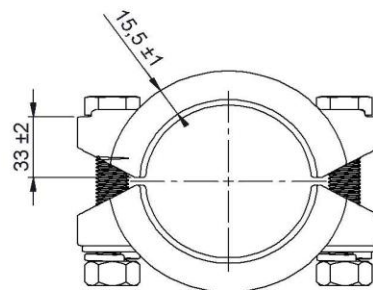
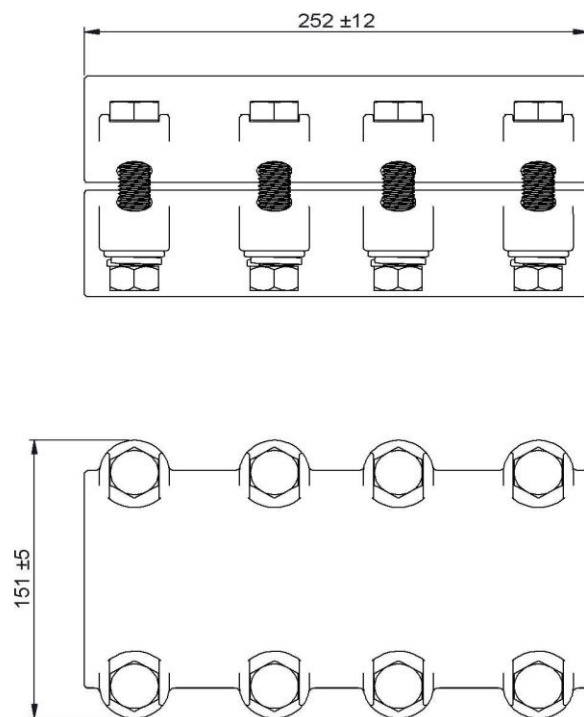
NOTAS:

1. Aplicação: Conector terminal de expansão para tubo de Ø3" IPS ao barramento com 4 furos Nema.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MEXT-20A-4N
3" IPS
7,6daNxm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo 3" IPS	1	Liga de Alumínio	---	1170.26
2	Tampa 3" IPS	1	Liga de Alumínio	---	1172.09
3	MEXT-20A-4N_Guia	1	Liga de Alumínio		1879.31
4	Lâminas (0,5x100x 250mm)	18	Liga de Alumínio	T5	---
5	Parafuso Sextavado M16X100	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	181.25
6	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
7	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
8	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03	ALTERADO PARAFUSO DE M16X110 PARA M16X100 SOLIC. PRODUÇÃO	08/07/2008	MARCELO	
02	ESPESSURA DO BARRAMENTO ALTERADA DE 24 PARA 22 E LARGURA 84 PARA 89	27/10/2015	MEY	
01	FEITO PELA PEÇA, LAYOUT DE APRESENTAÇÃO	08/07/2008	MÁRCIO	
REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
Nº	DATA EMISSÃO:	08/07/2008	DESCRIÇÃO:	
	EXECUTADO POR:	DJEIMES	CONECTOR TERMINAL DE EXPANSÃO	
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E
	APROVADO POR:	ANB	DOCUMENTO Nº:	MEXT-20A-4N-T04
			REV:	3



NOTAS:

1. Aplicação: Conector de emenda reta para tubo de alumínio de Ø3" IPS (SCH. 40/80).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:

MAXXWELD
MCEA-20A20A
3" IPS

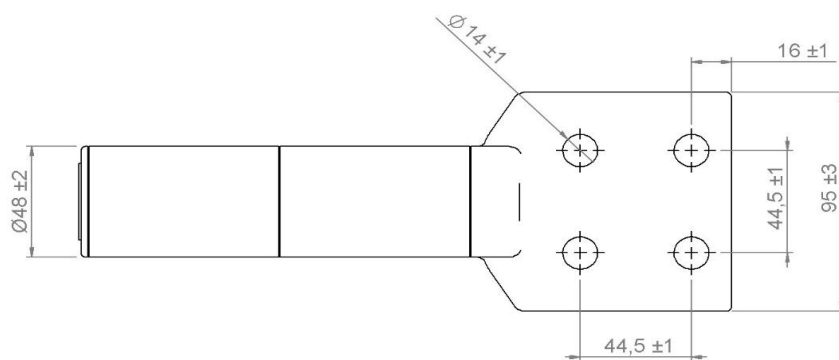
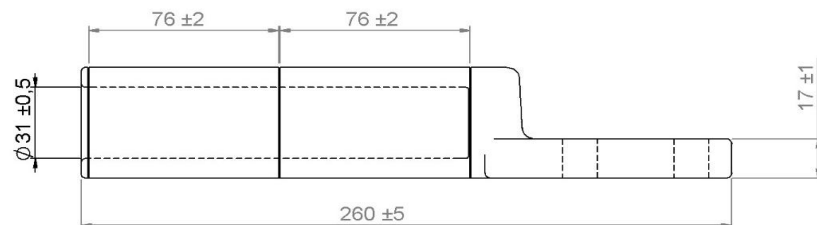
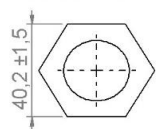
7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximando podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1667.48
2	Tampa	1	Liga de Alumínio	---	1649.04
3	Parafuso Sextavado M16X90	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	166.95
4	Porca Sextavada M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03									
02	PARAFUSO ALTERADO DE M16X110 PARA M16X90 CONFORME SOLICITAÇÃO CQM		12/09/2025	JOHN					
01	CORREÇÃO DO TORQUE DE 8.0 PARA 7.6 daNm		01/12/2015	MEY					
Nº		REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO		APROVAÇÃO	
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.		DATA EMISSÃO:	29/01/2013	DESCRIÇÃO:					
		EXECUTADO POR:	ELTON	CONECTOR EMENDA RETA PARA TUBOS					
		VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº			
		APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MCEA-20A20A-T04			REV: 2

MA-11
APÓS COMPRESSÃO

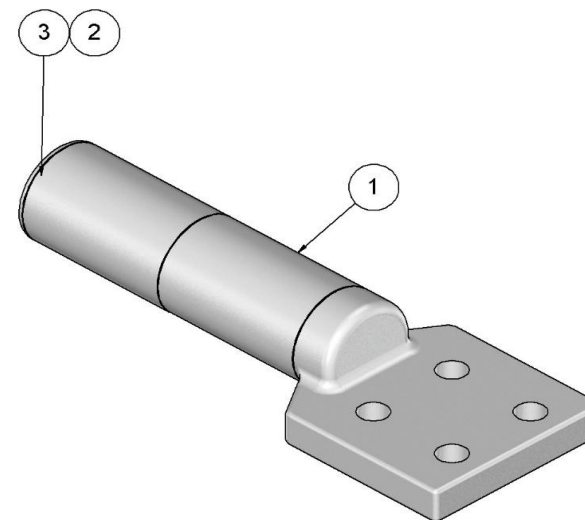


NOTAS:

1. Aplicação: Terminal reto, a compressão para cabos CA 750-1033,5 MCM / CAA 666,6-900 MCM.
2. Instalação: A compressão
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 730Kgf.
5. Acabamento: Jateado.
6. Gravação:

MAXXWELD
MTAC-451-RT
CA 750-1033,5 MCM / CAA 666,6-900 MCM
IND. MA-11 H.2

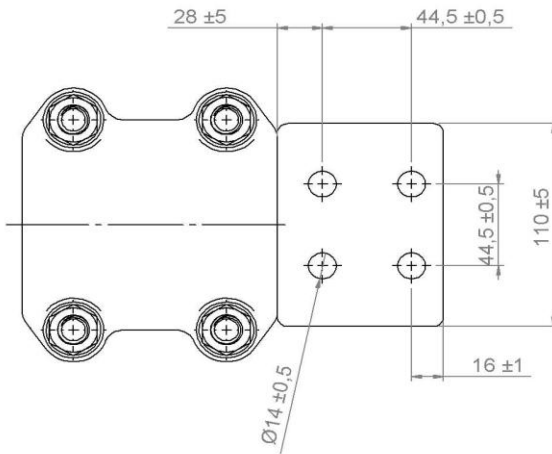
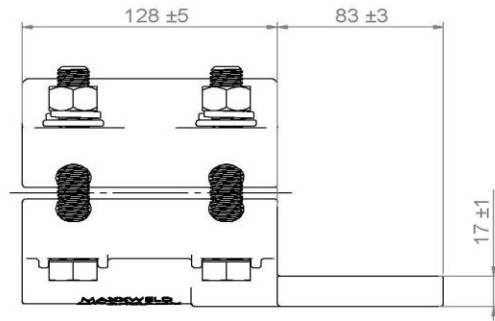
7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.



LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTAC-451-RT_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	858.11
2	Composto anti-óxido	8g	Graxa+Zinco	---	8
3	Batoque - Ø31.4	1g	Plástico Transparente	---	---

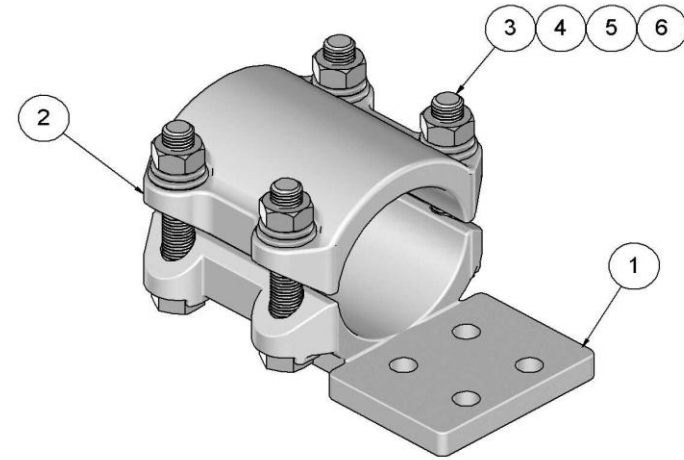
03							
02							
01	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS				14/12/2016	MEY	
Nº		REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
		DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:			
		EXECUTADO POR:	DJEIMES	TERMINAL A COMPRESSÃO CABO-BARRA			
		VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS	ESCALA:	DOCUMENTO Nº	
		APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MTAC-451-RT	REV.: 3



NOTAS:

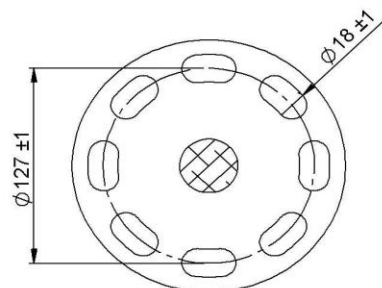
1. Aplicação: Ligação reta de tubo de alumínio Ø3" IPS ao barramento com 4 furos NEMA.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços mecânicos admissíveis: 200Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MTTA-20A-4N
3" IPS
DN-80
7,6 daNxm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.



LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTTA-20A-4N_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1218.53
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	1	Liga de Alumínio	---	880.46
3	Parafuso Sextavado M16X90	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	188.21
4	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

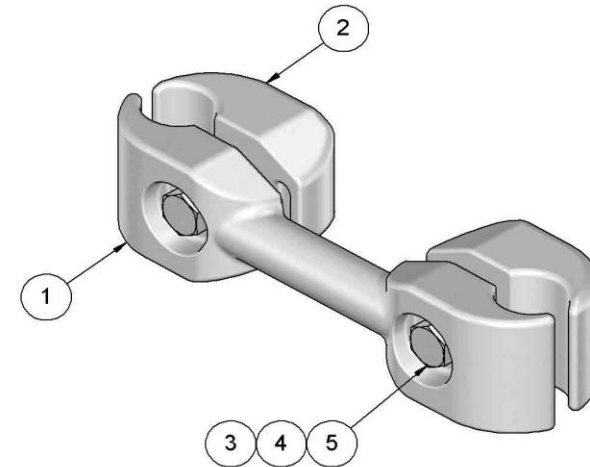
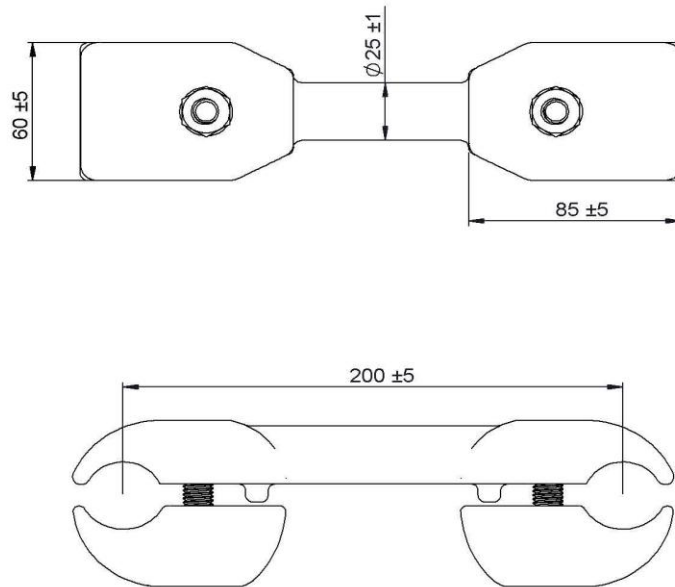
05	ADEQUAÇÃO NO BARRAMENTO CONFORME PLACA 2281	24/04/2025	MARCELO	
04	REVISÃO DE MEDIDA DA TAMPO DO TUBO	28/03/2019	THOMAS	
03	INCLUSÃO DE COTAS NO BARRAMENTO	19/07/2018	MEY	
REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
Nº	17/06/2004	DESCRÇÃO:	CONECTOR TERMINAL TUBO-BARRA	
EXECUTADO POR:	DJEIMES	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
VERIFICADO POR:	ANB	mm	S/E	MTTA-20A-4N-T04
APROVADO POR:	ANB			REV: 5



An exploded view diagram of a mechanical assembly. The assembly consists of a base plate (3) with a central vertical post. A horizontal arm (1) is attached to the post. The arm has two end flanges. The left flange has three bolt holes, and the right flange has four bolt holes. A bracket (2) is shown being attached to the right flange. The bracket has two vertical slots and two horizontal slots. The top of the bracket has two bolt holes (4 and 5) and the bottom has two bolt holes (6). The diagram shows the assembly in an exploded state, with the bracket (2) positioned above the right flange of the arm (1).

07	REVISÃO DO DESENHO CONFORME PEÇA	27/04/2021	THOMAS	
06	REVISÃO DE MEDIDAS CONFORME PLACA	14/03/2018	THOMAS	
05	PARAFUSOS ALTERADO(S) DE M12X60 PARA M12X80	17/11/2017	MEY	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO

	DATA EMISSÃO:	11/06/2012	DESCRIÇÃO:		
	EXECUTADO POR:	ELTON	CONECTOR SUPORTE PARA CABO		
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MCS2SA-45A-5-T01
					REV.: 7



NOTAS:

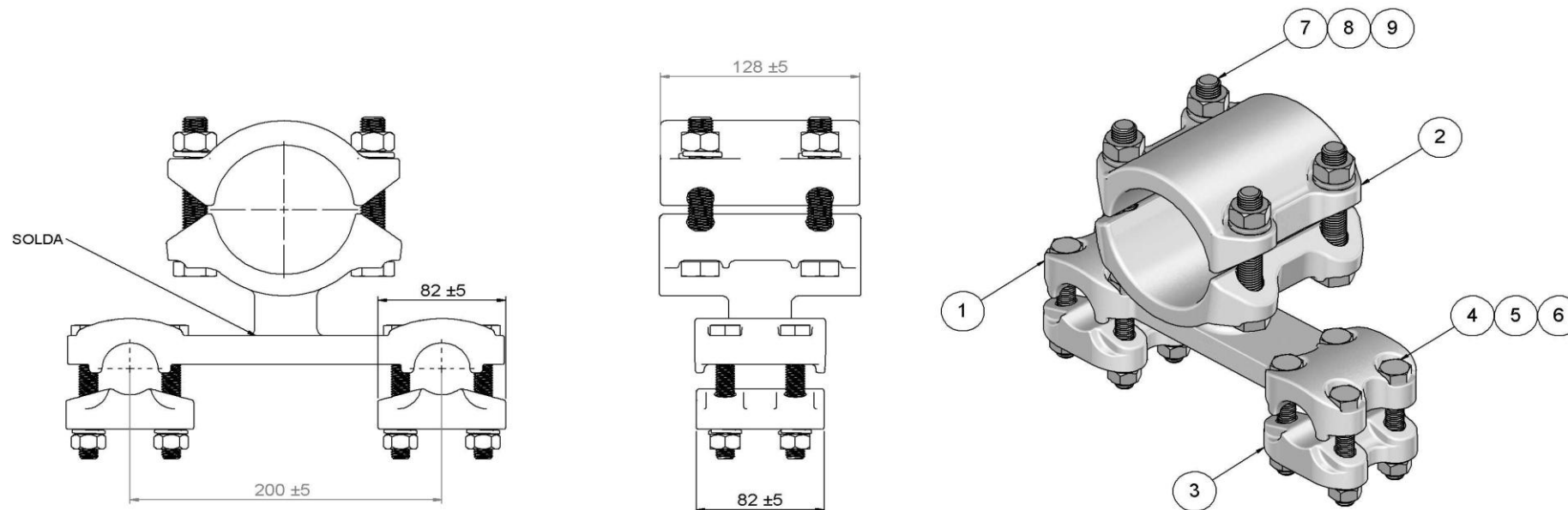
1. Aplicação: Espaçador rígido para 2 cabos CA 636-1431 MCM ou CAA 500-1351,5 MCM.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MYCEC-R-42A-20
CA 636-1431 MCM
CAA 500 - 1351,5 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MYCEC-R-42A-20_corpo	1	Liga de Alumínio	---	549.33
2	Tampa MYCEC-R-42A - 3426	2	Liga de Alumínio	---	262.88
3	Arruela de Pressão M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
4	Porca Sextavada M12	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
5	Parafuso Sextavado M12X50	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	58.02

09	ATUALIZAÇÃO NA FAIXA DE CABO AJUSTE FERRAMENTAL 23 A 35 mm	21/07/2020	MARCELO	
08	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS INCLUINDO MÁXIMO CAA 954	20/08/2016	MEY	
07	CORREÇÃO DA GRAVAÇÃO E FAIXA DE CABOS	29/01/2016	MEY	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	26/11/2004			
	DJEIMES			
	ANB			
	ANB			



NOTAS:

1. Aplicação: Ligação paralela, aparafusada para tubos de 3" IPS a 2 cabos CA 700-1431 MCM ou CAA 605-1272 MCM.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6daNxm e M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MCPT-20A45A
3" IPS
CA 700-1431 MCM / CAA 605-1272 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MCPT-20A45A_Corpo	1	Liga de Alumínio	T6	1852.1638
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	1	Liga de Alumínio	T6	880.46
3	Tampa 45A - 138kV - 5030	2	Liga de Alumínio	T6	305.60
4	Parafuso Sextavado M12X85	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	84.58
5	Porca Sextavada M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
6	Arruela de Pressão M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
7	Parafuso Sextavado M16X100	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	181.25
8	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
9	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3

03								
02								
01								
Nº	REVISÃO				DATA		EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.	DATA EMISSÃO:	04/09/2025	DESCRIÇÃO:					
	EXECUTADO POR:	JOHN	CONECTOR PARALELO TUBO-2 CABOS					
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº			
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E		MCPT-20A45A-T100	REV:	0